Matematik-aflevering

2023

1.m Ma

Krav til formidling af din besvarelse

Ved bedømmelse af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- **Redegørelse og dokumentation for metode**
  Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstragegi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.

- **Figurer, grafer og andre illustrationer**
  Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.

- **Notation og layout**
  Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog, og med en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke kan henføres stil standardviden.

- **Formidling og forklaring**
  Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.

  Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Uden hjælpemidler

Opgave 1

Bestem følgende brøker

1) $\frac{3}{5} + \frac{9}{15}$

2) $\frac{7}{9} \cdot \frac{2}{3}$

3) $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{4}{10}}$

4) $2 \cdot \frac{1}{4} + \frac{7}{6}$

Opgave 2

Forkort følgende regneudtryk

1) $a^2 \cdot a^5$

2) $\frac{b^9}{b^5}$

3) $(c^2)^5$

4) $\left(\frac{d^7 \cdot d^3}{d^2}\right)^3$

Opgave 3

a) Bestem 10% af 200.

b) Forøg 50 med 20%.

c) Bestem den procentvise forskel fra 50 til 70.

Opgave 4

En eksponentialfunktion f er givet ved

$$f(x) = 7.2 \cdot 1.4^x$$

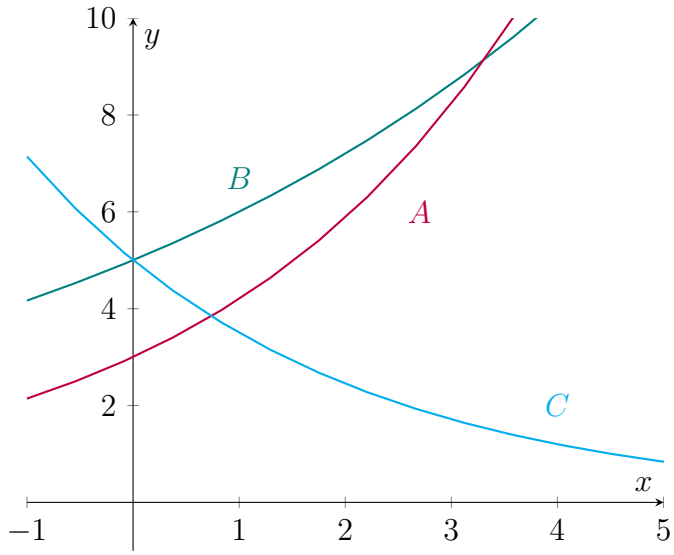
a) Aflæs fremskrivningsfaktoren og begyndelsesværdien for f

b) Bestem vækstraten for f.

Opgave 5

På Figur 1 ses graferne A, B og C for tre eksponentialfunktioner

$$f(x) = 5 \cdot 1.2^x,$$
$$g(x) = 6 \cdot 0.7^x,$$
$$h(x) = 2 \cdot 1.4^x.$$



Figur 1: Graferne A, B og C.

a) Afgør hvilke af graferne A, B og C der tilhører funktionerne f, g og h. Begrund dit svar.

Med hjælpemidler

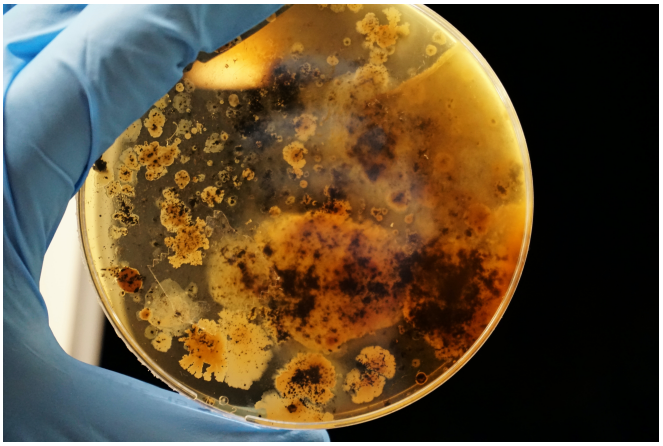
Opgave 6

Grafen for eksponentialfunktionen f skærer gennem punkterne $(4, 5)$ og $(6, 22)$.

a) Bestem forskriften for f.

b) Løs ligningen $f(x) = 30$.

Opgave 7



Antallet af bakterier i en bakteriekoloni er på 1250 bakterier. Antallet af bakterier vokser med 15 procent hvert døgn.